

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ТОВ "Криптографічні Телесистеми"
від ____ 2026 р. № ____
(в редакції наказу ТОВ "Криптографічні Телесистеми"
від ____ 2026 р. № ____)

Flutter based X.422.1 Implementation
«Chat X.422.1 (Flutter)»

ЦІЛЬОВИЙ ПРОФІЛЬ БЕЗПЕКИ

UA.47850061.СЗІ.ДП-50

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ (IA)				
1	ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ (IA-3)		IA-3	Апаратне збереження ключів (Hardware-backed Keystore / Secure Enclave) та біометрична автентифікація: - Приватні ключі (наприклад, secp384r1 / P256) зберігаються виключно в ізольованому апаратному середовищі: Secure Enclave для iOS/macOS (через CryptoKit) та Hardware-backed Keystore для Android. - Ключовий матеріал генерується з атрибутом неекспортованості та захищається біометричною автентифікацією (TouchID/FaceID/BiometricPrompt). - Dart-шар отримує лише абстрактний дескриптор (alias) та виконує криптографічні операції (наприклад, підпис) через захищений MethodChannel (x509_multicast/keys), не отримуючи прямого доступу до приватного ключа. Параметр: Параметри автентифікації пристроїв Тип: string Значення: flutter_v1

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
2. ЗАХИСТ СИСТЕМ ТА КОМУНІКАЦІЙ (SC)				
2	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ ПЕРЕДАЧІ (SC-8)	Забезпечити [Вибір (один або кілька): конфіденційність; цілісність] інформації, що передається.	SC-8	Мінімізація витоків пам'яті та транзит даних через Platform Channels: - Забезпечується абсолютно децентралізована P2P UDP Multicast комунікація без посередників/брокерів (Layer 1 Skynet). - Платформні канали функціонують лише як транзит для "чорних скриньок" (зашифрованих CMS пакетів), унеможливаючи появу відкритих текстів чи криптографічних ключів у платформо-залежному Swift/Kotlin коді. - UI/Dart-шар (lib/main.dart) використовує метод <code>sendEncryptedMessage</code> для передачі зашифрованих даних як <code>Uint8List</code> (наприклад, після локального шифрування у CMS через FFI з Rust або C). Для тестування потоку додано кнопку "Send CMS Payload". - Нативний iOS шар (ios/Runner/AppDelegate.swift) та macOS шар (macos/Runner/MainFlutterWindow.swift) мають обробник <code>sendEncryptedMessage</code>, який очікує сирі байти (<code>FlutterStandardTypedData</code>) та передає їх безпосередньо у мережевий UDP-шар (<code>MulticastService.shared.send(data:)</code>), уникаючи розшифрування чи зберігання ключів у нативному коді. Параметр: Алгоритми E2EE для комунікацій Тип: string Значення: flutter_v1

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3	КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ (SC-13)	а. Визначити [Призначення: використання криптографічних засобів, визначених організацією]; б. Впровадити [Завдання: визначені організацією види криптографії для кожного визначеного криптографічного використання].	SC-13	Локальне криптографічне шифрування та формування SMS-конвертів: - Уся обробка відкритих ключів або секретних даних (наприклад, шифрування ChaCha20-Poly1305 та формування SMS-конвертів) залишається інкапсульованою на обраному боці (наприклад, в Dart FFI модулі на базі Rust або C). - Це усуває вразливість до перехоплення через MethodChannel, оскільки в платформні канали передаються виключно зашифровані пакети. Параметр: Криптографічний провайдер Тип: string Значення: flutter_v1
4	АВТЕНТИФІКАЦІЯ СЕСІЙ (SC-23)	Забезпечити автентифікацію сеансів зв'язку.	SC-23	Автентифікація сесій відбувається через перевірку електронних підписів в повідомленнях. Інфраструктура PKI (X.509) гарантує неспростовність сесій. Зв'язок Dart <-> Native захищений від перехоплення в межах процесу. Параметр: Механізм автентифікації сесії Тип: string Значення: flutter_v1

№	Вимога з безпеки інформації	Вимога ГПБ	ЦПБ	
			Захід захисту	Налаштований зміст заходу захисту
3. ПРИДБАННЯ СИСТЕМ ТА ПОСЛУГ (SA)				
5	ТЕСТУВАННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ (SA-11)	Вимагати від розробника системи, системного компонента або системної служби на всіх етапах проектування та життєвого циклу розробки системи: а. створити та впровадити план з оцінювання безпеки та приватності; б. виконати [Вибір (один або кілька): одиниця; інтеграція; система; регресія] тестування/оцінювання [Призначення: з визначеною організацією частотою] з [Призначення: визначена організацією глибиною та охопленням]; с. надати докази (свідчення) виконання плану оцінювання та результати тестування й оцінювань; д. впровадити перевірку процесу виправлення недоліків; е. виправити дефекти, виявлені під час тестування та оцінювання.	SA-11	RASP (Runtime Application Self-Protection), виявлення скомпрометованих середовищ та обфускація: - Впроваджено модуль RaspManager (на базі freerasp), який автоматично моніторить та реагує на запуск у Jailbroken/Rooted середовищах, використання емуляторів, підключення фреймворків для хукінгу (Frida, Xposed) та спроби перепакування чи підміни рушія (reFlutter). В разі виявлення загрози процес екстрено завершується. - На рівні конфігурації підтримується Apple App Attest для iOS та Google Play Integrity для Android. - Розроблено скрипт релізної збірки scripts/build_release.sh. Збірка виконується з обов’язковими прапорцями -obfuscate та -split-debug-info, що ускладнює реверс-інжиніринг бізнес-логіки та приховує внутрішні класи і функції застосунку. Параметр: Механізми тестування та самозахисту Тип: string Значення: flutter_v1